

第二章 平面解析几何

章末总结与复习

【纯答案册】题面不重印 印面号与正册同号同序

1. [答案] A

[详解] 求根公式: $x = 2 \pm \sqrt{3}$, 其中 $2 - \sqrt{3} \approx 0.27 \in (0, 1)$ 可作椭圆离心率, $2 + \sqrt{3} \approx 3.73 \in (1, +\infty)$ 可作双曲线离心率. 抛物线离心率恒等于 1, 两根均不为 1, 排除 B、C; 两椭圆离心率都须在 $(0, 1)$ 内, 而 $2 + \sqrt{3} > 1$, 排除 D. 故选: A.

2. [答案] B

[详解] $k < 9$ 得 $25 - k > 9 - k > 0$, 第二曲线为椭圆, 其 $c^2 = (25 - k) - (9 - k) = 16$, 与 k 无关; 第一曲线 $c^2 = 25 - 9 = 16$. 故两曲线半焦距均为 4, 焦距均为 8, 选: B. 长轴 10 与 $2\sqrt{25 - k}$ 、短轴 6 与 $2\sqrt{9 - k}$ 、离心率的平方 $16/25$ 与 $16/(25 - k)$ 均随 k 变动, 排除 A、C、D.

3. [答案] $x^2/4 + y^2/3 = 1 (x > 0, y \neq 0)$, 椭圆 $x^2/4 + y^2/3 = 1$ 的右半部分 (不含与 x 轴的交点)

[详解] $|BC| = 2$, 故 $|AB| + |CA| = 2|BC| = 4 > |BC| = 2$, 由椭圆定义, A 的轨迹是以 B 、 C 为焦点、长半轴 $a = 2$ 、半焦距 $c = 1$ 、短半轴 $b^2 = a^2 - c^2 = 3$ 的椭圆 $x^2/4 + y^2/3 = 1$ (去掉长轴端点, 因 $4 > |BC|$ 严格成立). 在该椭圆上 $|AB| = a + ex$ 、 $|CA| = a - ex$ ($e = 1/2$), $|AB| > |CA|$ 即 $x > 0$. 又 A 为三角形顶点, 不能与 B 、 C 共线, 即 $y \neq 0$ (舍去点 $(2, 0)$). 故轨迹为 $x^2/4 + y^2/3 = 1 (x > 0, y \neq 0)$, 是椭圆的右半部分 (不含与 x 轴的交点).

4. [答案] $a < -1$ 或 $a > 3$

[详解] 双曲线型须二次项系数异号: $(3 - a)(a + 1) < 0$, 即 $a < -1$ 或 $a > 3$. 此时常数项 $a^2 - 2a - 3 = (a - 3)(a + 1) > 0$ 自动相容, 方程确为双曲线: $a > 3$ 时

移项配方得 $x^2/(a + 1) - y^2/(a - 3) = 1$; $a < -1$ 时同法得 $x^2/(a + 1) - y^2/(a - 3) = 1$ (分子分母同乘 -1 后仍为平方差形式). 即 $-1 < a < 3$ 时为椭圆型或虚轨迹、退化, 不取. 故 $a \in (-\infty, -1) \cup (3, +\infty)$.

5. [答案] $k < -\sqrt{6}/2$ 或 $k > \sqrt{6}/2$

[详解] 联立消 y : $(1 + 2k^2)x^2 + 8kx + 6 = 0$. 相交于不同的两点即 $\Delta > 0$: $\Delta = 64k^2 - 24(1 + 2k^2) = 16k^2 - 24 = 8(2k^2 - 3) > 0$, 即 $k^2 > 3/2$, $|k| > \sqrt{6}/2$. 故 $k < -\sqrt{6}/2$ 或 $k > \sqrt{6}/2$.

6. [答案] $y = 4$ 或 $y = x + 2$

[详解] ①斜率不存在: $x = 2$ 代入 $y^2 = 16$ 得两点 $(2, \pm 4)$, 不合, 舍. ②斜率 $k = 0$: $y = 4$, 与抛物线恰一公共点 $(2, 4)$, 符合. ③ $k \neq 0$: 设 $y - 4 = k(x - 2)$, 以 $x = y^2/8$ 代入并整理: $ky^2 - 8y + 32 - 16k = 0$, 恰一公共点即 $\Delta = 64 - 4k(32 - 16k) = 64(k - 1)^2 = 0$, 得 $k = 1$, 即 $y = x + 2$. 综上共两条: $y = 4$ 与 $y = x + 2$. 易错提醒: 与对称轴平行的情形 ($k = 0$) 不可漏.

7. [答案] C

[详解] $e = \sqrt{2}$ 得 $a = b$, 双曲线为等轴双曲线, 渐近线 $y = \pm x$. 准线 $x = -p/2$, 交渐近线于 $A(-p/2, p/2)$ 、 $B(-p/2, -p/2)$, $|AB| = p$, O 到 AB 的距离为 $p/2$, 故 $S = \frac{1}{2} \cdot p \cdot \frac{p}{2} = p^2/4 = 4$, 得 $p = 4$, 抛物线的方程为 $y^2 = 8x$. 故选: C.

8. [答案] (1) $2\sqrt{2}$; (2) $y = [(2\sqrt{2} + \sqrt{5})/3]x - (2\sqrt{10} + 2)/3$; (3) 证毕 (O 到 AB 距离恒为 $\sqrt{2}$)

[详解] $c^2 = 4+4 = 8$, 故 $F(2\sqrt{2}, 0)$. 圆心 $(0, m)$ ($m > 0$)

且过 O , 半径为 m , 圆 $C: x^2 + y^2 - 2my = 0$.

(1) $AF \perp OF$ (x 轴) 得 $x_A = 2\sqrt{2}$, 代入 Γ 得 $y_A^2 = 8 - 4 = 4$, 取 $A(2\sqrt{2}, 2)$, 故 $S = \frac{1}{2} \cdot |OF| \cdot |y_A| = \frac{1}{2} \cdot 2\sqrt{2} \cdot 2 = 2\sqrt{2}$.

(2) 代 $A(\sqrt{5}, 1)$: $5 + 1 - 2m = 0$, 得 $m = 3$. 圆与 Γ 联立 ($x^2 - y^2 = 4$ 与 $x^2 + y^2 - 6y = 0$ 相减) 得 $y^2 - 3y + 2 = 0$, 即 $y = 1$ (点 A) 或 $y = 2$, 故 $B(2\sqrt{2}, 2)$. $k_{AB} = (2-1)/(2\sqrt{2}-\sqrt{5}) = (2\sqrt{2}+\sqrt{5})/3$ (分母有理化, $(2\sqrt{2})^2 - (\sqrt{5})^2 = 3$); 截距 $= 1 - k\sqrt{5} = 1 - (2\sqrt{10}+5)/3 = -(2\sqrt{10}+2)/3$, 故直线 $AB: y = \frac{2\sqrt{2}+\sqrt{5}}{3}x - \frac{2\sqrt{10}+2}{3}$.

(3) 一般情形: 圆 $x^2 + y^2 - 2my = 0$ 与 Γ 消 x 得 $y^2 - my + 2 = 0$, 故 $y_1 y_2 = 2, y_1^2 + y_2^2 = m^2 - 4$; 右支上 $x_i = \sqrt{y_i^2 + 4}$, 故 $x_1 x_2 = \sqrt{(y_1 y_2)^2 + 4(y_1^2 + y_2^2) + 16} = 2\sqrt{m^2 + 1}$, $x_1^2 + x_2^2 = m^2 + 4$. 原点到 AB 的距离 $d = |x_1 y_2 - x_2 y_1| / |AB|$, 其中分子平方 $= x_1^2 y_2^2 + x_2^2 y_1^2 - 2x_1 x_2 y_1 y_2 = y_2^2 (y_1^2 + 4) + y_1^2 (y_2^2 + 4) - 4\sqrt{m^2 + 1} \cdot 2 = 2(y_1 y_2)^2 + 4(y_1^2 + y_2^2) - 8\sqrt{m^2 + 1} = 4m^2 - 8 - 8\sqrt{m^2 + 1}$; 分母平方 $= (x_1^2 + x_2^2 - 2x_1 x_2) + (y_1^2 + y_2^2 - 2y_1 y_2) = (m^2 + 4 - 4\sqrt{m^2 + 1}) + (m^2 - 4 - 4) = 2m^2 - 4 - 4\sqrt{m^2 + 1}$. 分子平方 $= 2 \times$ 分母平方恒成立 ($m > 2\sqrt{2}$ 时分母 > 0), 故 $d^2 \equiv 2$, 即 $d = \sqrt{2}$ 恒等于圆 $x^2 + y^2 = 2$ 的半径, 直线 AB 与该圆相切, 证毕.

9. [答案] A

[详解] 设 $|MF_1| > |MF_2|$, 则 $|MF_1| + |MF_2| = 2a_1, |MF_1| - |MF_2| = 2a_2$, 得 $|MF_1| = a_1 + a_2, |MF_2| = a_1 - a_2$. $\angle F_1 M F_2 = 90^\circ$ 得 $|MF_1|^2 + |MF_2|^2 = 4c^2$, 即 $(a_1 + a_2)^2 + (a_1 - a_2)^2 = 4c^2$, 故 $a_1^2 + a_2^2 = 2c^2$, 同除 c^2 : $1/e_1^2 + 1/e_2^2 = 2$. $e_1 \in [\sqrt{6}/3, 1)$ 得 $1/e_1^2 \in (1, 3/2]$, 故 $1/e_2^2 = 2 - 1/e_1^2 \in [1/2, 1)$, 即 $e_2^2 \in (1, 2], e_2 \in (1, \sqrt{2}]$. 故选: A.

10. [答案] 2

[详解] 两曲线关于原点对称, 故 O 为 AB 中点, 四边形 $AF_1 B F_2$ 为平行四边形, 其对角线 $|AB| = 2|OF_1| = 2c$ 与 $|F_1 F_2| = 2c$ 相等, 故四边形为矩形,

$\angle F_1 A F_2 = \angle F_1 B F_2 = 90^\circ$. $\triangle OF_1 B$ 中 $|OF_1| = |OB| = c, \angle OF_1 B = \pi/6$, 顶角 $\angle F_1 O B = 2\pi/3$; 由 A 与 B 关于原点对称得 $\angle F_1 O A = \pi - 2\pi/3 = \pi/3$, 而 $|OA| = |OF_1| = c$, 故 $\triangle A O F_1$ 为等边三角形, $|AF_1| = c$ 且 $\angle A F_1 O = \pi/3, \angle A F_1 B = \pi/3 + \pi/6 = \pi/2$, 与矩形一致. 于是 $|BF_1| = \sqrt{|AB|^2 - |AF_1|^2} = \sqrt{4c^2 - c^2} = \sqrt{3}c$, 且平行四边形对边 $|AF_2| = |BF_1| = \sqrt{3}c$. 椭圆定义: $c + \sqrt{3}c = 2a_1$, 故 $e_1 = 2/(\sqrt{3}+1)$; 双曲线定义: $\sqrt{3}c - c = 2a_2$, 故 $e_2 = 2/(\sqrt{3}-1)$. $e_1 e_2 = 4/[(\sqrt{3}+1)(\sqrt{3}-1)] = 4/2 = 2$.

11. [答案] BCD

[详解] A: 圆须 $16 + \lambda = 9 + \lambda$, 矛盾, 不存在, 不合. B: $\lambda > -9$ 时 $16 + \lambda > 9 + \lambda > 0$, 方程表示焦点在 x 轴上的椭圆, 符合. C: $-16 < \lambda < -9$ 时 $(16 + \lambda)(9 + \lambda) < 0$, 表示焦点在 x 轴上的双曲线, 符合. D: $\lambda > -9$ 时为椭圆, $c^2 = (16 + \lambda) - (9 + \lambda) = 7$; $-16 < \lambda < -9$ 时为双曲线, $c^2 = (16 + \lambda) + [-(9 + \lambda)] = 7$, 焦距恒为 $2\sqrt{7}$, 符合. 故选: BCD.

12. [答案] BD

[详解] $\overrightarrow{MF_1} \cdot \overrightarrow{MF_2} = 0$ 且 $|MF_1| = |MF_2| = \sqrt{b^2 + c^2}$, 故 $\triangle M F_1 F_2$ 为等腰直角三角形, $b = c$, 故 $e_1^2 = b^2/(b^2 + c^2) = 1/2$, $e_1 = \sqrt{2}/2$, 且 $a = \sqrt{2}c$. 在焦点三角形 $\triangle P F_1 F_2$ 中 $\angle F_1 P F_2 = \pi/3$, 设 $|PF_1| = m, |PF_2| = n$ ($m > n$, P 取双曲线右支), 则 $m + n = 2a_1 = 2\sqrt{2}c, m - n = 2a_2$. 余弦定理: $4c^2 = m^2 + n^2 - 2mn \cos(\pi/3) = (m + n)^2 - 3mn$, 故 $mn = (8c^2 - 4c^2)/3 = 4c^2/3$. 于是 $(m - n)^2 = (m + n)^2 - 4mn = 8c^2 - 16c^2/3 = 8c^2/3$, 即 $4a_2^2 = 8c^2/3, a_2^2 = 2c^2/3, e_2^2 = 3/2, e_2 = \sqrt{6}/2$. 逐项: $e_1 e_2 = (\sqrt{2}/2) \cdot (\sqrt{6}/2) = \sqrt{3}/2$, B 符合; $e_2^2 - e_1^2 = 3/2 - 1/2 = 1$, D 符合; $e_2/e_1 = \sqrt{3} \neq 2$, A 不合; $e_1^2 + e_2^2 = 2 \neq 5/2$, C 不合. 故选: BD.

13. [答案] (1) $x^2/2 - y^2/2 = 1, y = \pm x$; (2) $x - 2y + 3 = 0$

[详解] (1) 椭圆 $c^2 = 18 - 14 = 4$, 故双曲线 $c = 2, a^2 + b^2 = 4$; A 代入: $9/a^2 - 7/b^2 = 1$. 令 $u = a^2: 9/u -$

$7/(4-u)=1$, 即 $9(4-u)-7u=u(4-u)$, 整理得 $u^2-20u+36=0$, 解得 $u=2$ 或 $u=18 (>c^2$ 舍), 故 $a^2=b^2=2$, 双曲线 $C: x^2/2-y^2/2=1$, 渐近线 $y=\pm x$ (等轴双曲线).

(2) 点差法: $x_1^2-y_1^2=2, x_2^2-y_2^2=2$ 相减得 $(x_1+x_2)(x_1-x_2)=(y_1+y_2)(y_1-y_2)$, 故 $k_{AB}=(y_1-y_2)/(x_1-x_2)=(x_1+x_2)/(y_1+y_2)=2/4=1/2$, 直线为 $y-2=\frac{1}{2}(x-1)$, 即 $x-2y+3=0$. 回验: 联立消 y 得 $3x^2-6x-17=0$, $\Delta=36+204=240>0$, 为真弦, 符合.

14.[答案] A

[详解] $a^2=(\sqrt{5}-1)^2=6-2\sqrt{5}$. $a/c=(\sqrt{5}-1)/2$ 得 $c=2a/(\sqrt{5}-1)=a(\sqrt{5}+1)/2$, 故 $c^2=a^2(3+\sqrt{5})/2$. $m=c^2-a^2=a^2[(3+\sqrt{5})/2-1]=a^2(1+\sqrt{5})/2=(6-2\sqrt{5})(\sqrt{5}+1)/2=(3-\sqrt{5})(\sqrt{5}+1)=3\sqrt{5}+3-5-\sqrt{5}=2\sqrt{5}-2$. 故选: A.

15.[答案] (1) 三条件均得 $x^2/9-y^2/16=1$; (2) $|PF_2|=2$ 或 14

[详解] (1) $c^2=49-24=25$, 故 $c=5$. 选①: 左顶点 $(-3,0)$ 得 $a=3$. 选②: $18/a^2-16/b^2=1$ 配 $a^2+b^2=25$, 即 $18(25-a^2)-16a^2=a^2(25-a^2)$, 整理得 $a^4-59a^2+450=0$, 解得 $a^2=9$ 或 $a^2=50 (>25$ 舍), 故 $a^2=9$. 选③: $e=c/a=5/3$, 即 $5/a=5/3$, 得 $a=3$. 三路均得 $b^2=25-9=16$, 双曲线的方程为 $x^2/9-y^2/16=1$.

(2) $|PF_1|-|PF_2|=2a=6$, 故 $|PF_2|=2$ 或 14, 均须回验: $|PF_2|=2$ 时 P 为右顶点 $(3,0)$ ($|PF_1|=3+5=8$, 且 $8-2=6$ 合定义—— P, F 成线段, 退化但合法); $|PF_2|=14$ 时 P 在左支 ($x=-33/5, |PF_1|=8, 14-8=6$, 且 $8+14=22>2c=20$ 三角形存在). 故 $|PF_2|=2$ 或 14.

16.[答案] (1) $p_1=2$; (2) $x_A=p/(p+1)$ $(-1,0)\cup(0,1)$

[详解] (1) C_1 的准线 $x=-p_1/2=-1$, 得 $p_1=2$, 即 $C_1: y^2=4x$.

(2) 设 $B(-t^2/(2p), t)$ (C_2 上的参数点), B 为 AC 中点, $C(-1,0)$, 故 $A=2B-C=(1-t^2/p, 2t)$. A 在 C_1 上: $4t^2=4(1-t^2/p)$, 得 $t^2=p/(p+1)\in(0,1)$ ($p>0$), 故 A 的横坐标 $x_A=1-t^2/p=1-1/(p+1)=p/(p+1)$ ($0<x_A<1$, 符合). 斜率: $k_{AC}=k_{BC}=t/[-t^2/(2p)+1]$; 由 $t^2=p/(p+1)$ 得 $1/p=1/t^2-1$, 故分母 $=-(t^2/2)(1/t^2-1)+1=(1+t^2)/2$, 即 $k=2t/(1+t^2)$ ($t\neq 0$, 否则 $A=C$ 不成弦). $k^2=4t^2/(1+t^2)^2$, 由 $0<t^2<1$ 得 $0<k^2<1$ (等号 $t^2=1$ 不可达), 故 $k\in(-1,0)\cup(0,1)$.

17.[答案] D

[详解] C 即 $x^2/4-y^2/4=1$, 实轴在 x 轴上, 渐近线 $y=\pm x$. 联立 l 与 $C: x^2-(kx+2)^2=4$, 即 $(1-k^2)x^2-4kx-8=0$. 左支 $x<0$ 、右支 $x>0$, 故「两支各一交点」等价于方程两实根异号: $x_1x_2=-8/(1-k^2)<0$, 即 $1-k^2>0$, 得 $-1<k<1$; 此时 $\Delta=16k^2+32(1-k^2)=32-16k^2>0$ 自动满足 ($k=\pm 1$ 时方程退化为一元一次、至多一交点, 已排除). 几何印证: l 过定点 $(0,2)$, $k=\pm 1$ 时平行于渐近线仅扫一支. 故 $-1<k<1$, 选: D.

18.[答案] C

[详解] 渐近线 $y=\pm(b/a)x$. 直线 $y=\sqrt{3}x$ 过原点: 当 $\sqrt{3}<b/a$ 时直线落在含 x 轴的开口区域内, 与右支必有交点; 当 $\sqrt{3}=b/a$ 时直线即渐近线, 无交点; 当 $\sqrt{3}>b/a$ 时直线落在含 y 轴的区域, 双曲线在该区域无点. 故「有交点」等价于 $b/a>\sqrt{3}$. 于是 $e=\sqrt{1+b^2/a^2}>\sqrt{1+3}=2$, 即 $e\in(2,+\infty)$. 故选: C.

19.[答案] D

[详解] (点差法) 设 $A(x_1, y_1)$ 、 $B(x_2, y_2)$, 由中点 $P(1,4)$: $x_1+x_2=2, y_1+y_2=8$; 由 l 的斜率为 1: $(y_1-y_2)/(x_1-x_2)=1$. A, B 代入 C 并相减: $(x_1+x_2)(x_1-x_2)/a^2=(y_1+y_2)(y_1-y_2)/b^2$, 故 $b^2/a^2=(y_1+y_2)(y_1-y_2)/[(x_1+x_2)(x_1-x_2)]=8/2=4$, 即 $b^2=4a^2$,

$e = \sqrt{1+b^2/a^2} = \sqrt{5}$. 回验: 设 $a^2 = t, b^2 = 4t, y = x+3$ 代入 $C: 4x^2 - (x+3)^2 = 4t$, 即 $3x^2 - 6x - 9 - 4t = 0$, $\Delta = 36 + 12(9+4t) = 144 + 48t > 0$ 恒成立, 且 $x_1 + x_2 = 2, y_1 + y_2 = 2[(x_1 + x_2)/2 + 3] = 8$, 与中点吻合. 故选:D.

20.[答案] $2x-y-15=0$

[详解] (点差法) 设弦端点 $A(x_1, y_1), B(x_2, y_2)$, 则 $x_1 + x_2 = 16, y_1 + y_2 = 2$. $x_1^2 - 4y_1^2 = 4$ 与 $x_2^2 - 4y_2^2 = 4$ 相减: $(x_1 + x_2)(x_1 - x_2) - 4(y_1 + y_2)(y_1 - y_2) = 0$, 即 $16(x_1 - x_2) = 8(y_1 - y_2)$, 故 $k = (y_1 - y_2)/(x_1 - x_2) = 2$. 直线: $y - 1 = 2(x - 8)$, 即 $2x - y - 15 = 0$. 回验 $\Delta > 0$: 代入得 $x^2 - 4(2x - 15)^2 = 4$, 即 $15x^2 - 240x + 904 = 0$, $\Delta = 57600 - 54240 = 3360 > 0$, 弦存在, 符合.

21.[答案] $4x-y-3=0$

[详解] (点差法) 设弦端点 $M(x_1, y_1), N(x_2, y_2)$, 由中点 $A(1, 1): x_1 + x_2 = 2, y_1 + y_2 = 2$. 若弦垂直于 x 轴, 其中点应在 x 轴上 (纵坐标和为 0), 与 $y_1 + y_2 = 2$ 矛盾, 故斜率存在. $y_1^2 = 8x_1$ 与 $y_2^2 = 8x_2$ 相减: $(y_1 + y_2)(y_1 - y_2) = 8(x_1 - x_2)$, 故 $k = (y_1 - y_2)/(x_1 - x_2) = 8/(y_1 + y_2) = 4$. 直线: $y - 1 = 4(x - 1)$, 即 $4x - y - 3 = 0$. 回验 $\Delta > 0$: 代入得 $(4x - 3)^2 = 8x$, 即 $16x^2 - 32x + 9 = 0, \Delta = 1024 - 576 = 448 > 0$, 弦存在, 符合 (且 $x_1 + x_2 = 32/16 = 2$ 与中点吻合).

笔记与错题整理

课堂笔记 错题重做 疑问登记